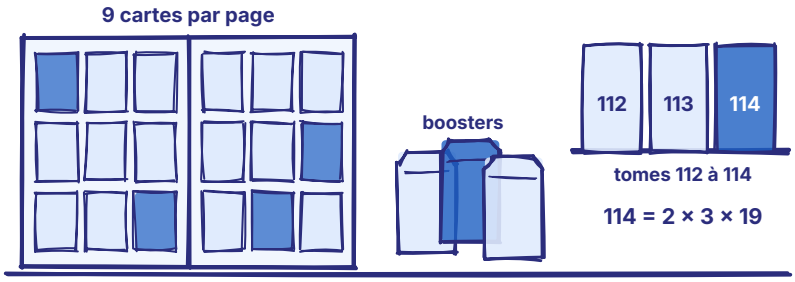
Chapitre 1 · Nombres et calculs · arithmétique

Nombres entiers et arithmétique

Diviseurs, nombres premiers, décomposition

Ce chapitre dans l'appli



La scène Cartes à collectionner · Manga · Les Simpson

Ton classeur range **9 cartes par page**. Tu as **360 cartes**, dont **252 brillantes**. Les pages seront-elles toutes pleines ? Quelle part de ta collection brille ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A **Multiples et diviseurs**
1. Multiples, diviseurs et critères de divisibilité

B **Nombres premiers et décomposition**
2. Nombres premiers · 3. Décomposer en produit de facteurs premiers

C **Utiliser la décomposition**
4. Rendre une fraction irréductible · 5. Partager en lots identiques

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un multiple et un diviseur, et utiliser les critères de divisibilité.
- Je saurai dire si un nombre est premier.
- Je saurai décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.
- Je saurai rendre une fraction irréductible.
- Je saurai partager deux quantités en lots identiques.

Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Multiples et diviseurs* : tu reconnaissais un multiple ou un diviseur, et tu utilisais les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- 4e *Nombres premiers* : tu as rencontré les nombres premiers et tu as commencé à décomposer de petits nombres.

Exemple de 4e · En 4e : 360 cartes, 9 par page. 3 + 6 + 0 = 9, donc 360 est divisible par 9 : 40 pages pleines.

EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on décompose $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$. On en déduit que $252/360 = 7/10$, et que deux quantités se partagent en lots identiques grâce à leurs facteurs communs.

✅ CE QUI RESTE

- Les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- Le vocabulaire : multiple, diviseur.
- La division euclidienne : quotient et reste.

➕ CE QUI CHANGE

- On décompose tout nombre en produit de facteurs premiers.
- On rend une fraction irréductible grâce aux facteurs communs.
- On résout des problèmes de partage avec le plus grand diviseur commun.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Ranger, partager, faire des lots ou des colis identiques sans rien gaspiller.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Des cartes à ranger, 9 par page

Collection	Nombre de cartes
Ava	126
Bilal	135
Chloé	140
Dany	162

Un classeur range 9 cartes par page.

1. Combien de cartes a Dany ?

   _____

2. Combien de pages pleines remplissent 126 cartes ?

   _____

3. 140 cartes : combien en reste-t-il sur la dernière page, pas pleine ?

   _____

4. Combien de pages faut-il pour ranger les 140 cartes ?

   _____

5. 9 est-il un diviseur de 126 ?

   ☐ oui ☐ non

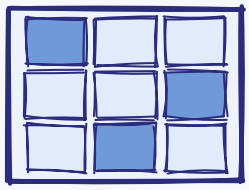
📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 5 · PARTIE A · MULTIPLES ET DIVISEURS

1 Multiples, diviseurs et critères de divisibilité

🔎 JE DÉCOUVRE

Un classeur range **9 cartes par page**. Avec **360 cartes**, les pages sont-elles toutes pleines ? Et avec **365 cartes** ?

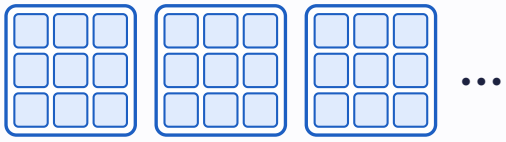


9 pochettes par page

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

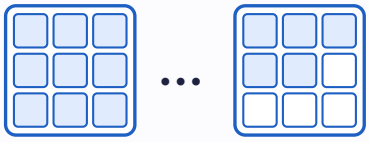
1. Je divise 360 par 9 : 360 = 9 × 40, le reste vaut 0. La division tombe juste.
2. Je divise 365 par 9 : 365 = 9 × 40 + 5. Le reste vaut 5 : la division ne tombe pas juste.
3. Pour aller plus vite, j'additionne les chiffres : si la somme est dans la table de 9, le nombre est divisible par 9.

1 **360 ÷ 9 = 40, reste 0**



40 pages pleines

2 **365 ÷ 9 = 40, reste 5**



40 pages pleines + 1 page de 5 cartes

3

3 + 6 + 0 = 9
dans la table de 9 : 360 ✓

3 + 6 + 5 = 14
pas dans la table de 9 : 365 ✗

✅ LA SOLUTION

Avec 360 cartes, les 40 pages sont pleines : 360 est un **multiple** de 9, et 9 est un **diviseur** de 360.
Avec 365 cartes, il y a 40 pages pleines et une 41e page avec seulement 5 cartes.

📌 JE RETIENS

a est un **multiple** de *b*, et *b* est un **diviseur** de *a*, si *a* = *b* × *k* avec *k* entier : le reste de *a* ÷ *b* vaut 0.

Critères · par 2 : dernier chiffre pair ; par 5 : 0 ou 5 ; par 10 : 0 ; par 3 ou 9 : la somme des chiffres est dans la table de 3 ou de 9.

⚠️ **Attention** · Divisible par 3 ne veut pas dire divisible par 9 : 15 est divisible par 3, mais pas par 9.

✏️ À MOI

1. 465 est-il divisible par 3 ? par 9 ?

2. Combien de pages pleines font 252 cartes ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 5 · PARTIE B · NOMBRES PREMIERS ET DÉCOMPOSITION

2 Nombres premiers

🔎 JE DÉCOUVRE

Au Japon, le **tome 114** de One Piece est sorti le 4 mars 2026. Peut-on ranger 114 tomes en piles égales, de plusieurs façons ? Et 113 tomes ?



en couleur : numéro premier

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'essaie de diviser 114 par 2 : 114 = 2 × 57. La division tombe juste.
2. J'essaie de diviser 113 par les nombres premiers 2, 3, 5 et 7 : il reste toujours quelque chose.
3. Je m'arrête quand le diviseur multiplié par lui-même dépasse 113 : 11 × 11 = 121.
4. Je conclus : 113 n'a que deux diviseurs, 1 et 113.

1 — 114 tomes

114 ÷ 2 = 57, reste 0

2 piles de 57 : pas premier

2 — 113 tomes

113 ÷ 2 → reste 1
113 ÷ 3 → reste 2
113 ÷ 5 → reste 3
113 ÷ 7 → reste 1

3 — 11 × 11 = 121 > 113 : je m'arrête

4 — **113 est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 113**

✅ LA SOLUTION

114 tomes se rangent en piles égales : 2 piles de 57, 3 piles de 38, 6 piles de 19… 114 n'est pas premier.

113 tomes ne se rangent qu'en une pile de 113, ou en 113 piles d'un tome : 113 est un **nombre premier**.

📌 JE RETIENS

Un nombre est **premier** s'il a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Les nombres premiers jusqu'à 30 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

⚠️ **Attention** · 1 n'est pas premier, et 2 est le seul nombre premier pair. Un seul contre-exemple suffit : 9 est impair, mais 9 = 3 × 3.

✏️ À MOI

1. 91 est-il premier ? _____

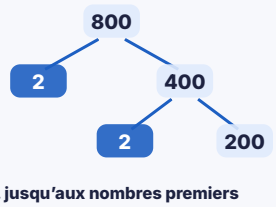
2. 97 est-il premier ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 5 · PARTIE B · NOMBRES PREMIERS ET DÉCOMPOSITION

3 Décomposer en produit de facteurs premiers

🔎 JE DÉCOUVRE

Le **7 décembre 2025**, les Simpson ont diffusé leur **800e épisode**.
Peut-on écrire 800 comme un produit de nombres premiers ?



… jusqu'aux nombres premiers

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je divise 800 par 2, le plus petit nombre premier, tant que c'est possible : 5 fois. J'obtiens 25.
2. 25 est impair : j'essaie 3, puis 5. 25 ÷ 5 = 5, puis 5 ÷ 5 = 1.
3. Je m'arrête quand j'arrive à 1.
4. Je compte les facteurs : 5 fois le 2 et 2 fois le 5. J'écris les exposants.

	nombre	facteur
	800	2
1 ÷ 2 cinq fois	400	2
	200	2
	100	2
	50	2
2 25 impair : ÷ 5	25	5
	5	5
	1	3 on arrive à 1

4

$$800 = 2^5 \times 5^2$$

5 fois le facteur 2
2 fois le facteur 5

✅ LA SOLUTION

800 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, soit $800 = 2^5 \times 5^2$.

Je vérifie : $2^5 \times 5^2 = 32 \times 25 = 800$.

📌 JE RETIENS

Tout nombre entier plus grand que 1 s'écrit comme un **produit de nombres premiers**. C'est sa **décomposition**, et elle est unique.

On divise par 2, 3, 5, 7… tant que c'est possible :
$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

⚠️ **Attention** · L'exposant compte les facteurs : $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. Ce n'est pas 2 × 5.

✏️ À MOI

1. Décompose 114.

2. Calcule $2^3 \times 5$.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 5 · PARTIE C · UTILISER LA DÉCOMPOSITION

4 Rendre une fraction irréductible

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans une collection de **360 cartes**, **252** sont brillantes. Quelle part de la collection brille ? Peut-on l'écrire avec des nombres plus petits ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la fraction : 252 cartes brillantes sur 360, soit 252/360.
2. Je décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers.
3. Je barre les facteurs communs, en haut et en bas : $2^2 \times 3^2 = 36$.
4. Je multiplie ce qui reste : 7 en haut, $2 \times 5 = 10$ en bas.

1 2 4

$$\frac{252}{360} = \frac{2^2 \times 3^2 \times 7}{2^3 \times 3^2 \times 5} = \frac{7}{10}$$

252 brillantes sur 360 cartes

3 facteurs communs : $2^2 \times 3^2 = 36$
il reste 7 en haut, $2 \times 5 = 10$ en bas



7 cartes sur 10 brillent

✅ LA SOLUTION

$\frac{252}{360} = \frac{7}{10}$: 7 cartes sur 10 brillent, soit 70 % de la collection.

7/10 est **irréductible** : 7 et 10 n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

📌 JE RETIENS

Une fraction est **irréductible** quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

Pour la rendre irréductible, on divise en haut et en bas par tous les facteurs premiers communs.

⚠️ **Attention** · On simplifie en divisant, jamais en soustrayant : 252/360 n'est pas égal à 250/358.

✏️ À MOI

1. Rends 15/25 irréductible. _____

2. 13/800 est-elle irréductible ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 5 SUR 5 · PARTIE C · UTILISER LA DÉCOMPOSITION

5 Partager en lots identiques

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique prépare des pochettes pour un tournoi avec **126 cartes promo** et **84 badges**. Les pochettes sont toutes identiques et tout est utilisé. Combien peut-elle en faire au maximum ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris tous les diviseurs de 126.
2. J'écris tous les diviseurs de 84.
3. Je repère les diviseurs communs aux deux listes.
4. Le plus grand donne le nombre maximal de pochettes ; je divise pour connaître une pochette.

1 126 : 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | 18 | 21 | **42** | 63 | 126

2 84 : 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 14 | 21 | 28 | **42** | 84

3 diviseurs communs (fond coloré) : 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

4 **42 pochettes au maximum**

126 ÷ 42 = 3 cartes et 84 ÷ 42 = 2 badges par pochette

✅ LA SOLUTION

Les diviseurs communs de 126 et 84 sont 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Le plus grand est 42.

La boutique fait au maximum **42 pochettes**, chacune avec 126 ÷ 42 = 3 cartes et 84 ÷ 42 = 2 badges.

📌 JE RETIENS

Le nombre maximal de lots identiques est le **plus grand diviseur commun** des deux quantités.

Avec les décompositions : $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$. On garde les facteurs communs : $2 \times 3 \times 7 = 42$.

⚠️ **Attention** · Le plus grand diviseur commun n'est pas le plus petit des deux nombres : 84 ne divise pas 126.

✏️ À MOI

1. 90 cartes et 60 badges : combien de pochettes au maximum ?

   _____

2. Que contient alors chaque pochette ?

   _____

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
multiple	nombre égal à un autre multiplié par un entier	*« 360 est un multiple de 9 : 360 = 9 × 40. »*
diviseur	nombre qui divise un autre, avec un reste nul	*« 9 est un diviseur de 360. »*
critère de divisibilité	règle pour savoir si un nombre est divisible, sans poser la division	*« 3 + 6 + 0 = 9 : 360 est divisible par 9. »*
nombre premier	nombre qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même	*« 113 est premier. »*
décomposition en facteurs premiers	écriture d'un nombre comme un produit de nombres premiers	*« $800 = 2^5 \times 5^2$. »*
fraction irréductible	fraction qu'on ne peut plus simplifier	*« 252/360 = 7/10, irréductible. »*
diviseur commun	nombre qui divise deux nombres à la fois	*« 42 divise 126 et 84. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Décomposer 360

✏️ à la main

Décompose **360** en produit de facteurs premiers.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 — 360 ÷ 2 = 180 ; 180 ÷ 2 = 90 ; 90 ÷ 2 = 45	Je commence par 2, le plus petit nombre premier, tant que le quotient est pair.
2 — 45 ÷ 3 = 15 ; 15 ÷ 3 = 5	45 est impair. 4 + 5 = 9 : j'essaie 3.
3 — 5 est premier : je m'arrête	Un nombre premier ne se décompose plus.
4 — 360 = $\mathbf{2^3 \times 3^2 \times 5}$	Trois fois 2, deux fois 3, une fois 5 : j'écris les exposants.

🔁 **Je vérifie** · $2^3 \times 3^2 \times 5 = 8 \times 9 \times 5 = 360$ ✓

✅ **$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.**

→ Je m'entraîne : exercice 5

Mes notes

✍️ À toi : décomposer 252

✏️ à la main

Décompose **252** en produit de facteurs premiers.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 252 ÷ 2 = ☐ ; 126 ÷ 2 = ☐	Je divise par 2 tant que le quotient est pair.
2 63 ÷ 3 = ☐ ; 21 ÷ 3 = ☐	63 est impair, 6 + 3 = 9 : j'essaie 3.
3 7 est ☐ : je m'arrête	Un nombre premier ne se décompose plus.
4 $252 = 2^2 \times 3^2 \times$ ☐	Deux fois 2, deux fois 3, une fois 7.

🔁 **Je vérifie** · $2^2 \times 3^2 \times 7 = 4 \times 9 \times 7 = 252$ ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 7

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 204 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Les critères de divisibilité

notion 1

Sans poser de division, utilise les critères pour répondre.

Critère	Le nombre est divisible si…
par 2	son dernier chiffre est pair (0, 2, 4, 6, 8)
par 5	son dernier chiffre est 0 ou 5
par 10	son dernier chiffre est 0
par 3	la somme de ses chiffres est dans la table de 3
par 9	la somme de ses chiffres est dans la table de 9

a. Somme des chiffres de 234 : [a] ☐

b. 234 est-il divisible par 3 ? · c. par 9 ? ☐ oui ☐ non

d. 945 est-il divisible par 2 ? · e. par 5 ? ☐ oui ☐ non

f. 810 est-il divisible par 10 ? ☐ oui ☐ non

c. ☐ oui ☐ non **e.** ☐ oui ☐ non

📝 Mes notes

2 Guidé Les critères de divisibilité, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Sans poser de division, utilise les critères. Pour 3 et 9, additionne les chiffres.

Critère	Le nombre est divisible si…
par 3	la somme de ses chiffres est dans la table de 3
par 9	la somme de ses chiffres est dans la table de 9
par 5	son dernier chiffre est 0 ou 5

💡 Aide : pour 48 : 4 + 8 = 12 ; 12 est dans la table de 3, donc 48 est divisible par 3 ; 12 n'est pas dans la table de 9, donc 48 n'est pas divisible par 9.

a. Somme des chiffres de 18 : [a]

b. 18 est-il divisible par 3 ? ☐ oui ☐ non

c. 18 est-il divisible par 9 ? ☐ oui ☐ non

d. 60 est-il divisible par 5 ? ☐ oui ☐ non

3 Défi Le chiffre caché

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un chiffre est caché par un point d'interrogation. Il faut trouver les chiffres possibles. Nombre à 3 chiffres : 2**?**0.

a. Plus petit chiffre qui rend 2?0 divisible par 3 : [a]

b. Plus grand chiffre qui rend 2?0 divisible par 3 : [b]

c. Le chiffre qui rend 2?0 divisible par 9 : [c]

d. Chiffre qui rend 49? divisible par 2 et par 5 à la fois : [d]

e. Un nombre divisible par 2 et par 5 est aussi divisible par ☐ 10 ☐ 4 ☐ 7

4 Défi Décomposer, puis rendre un carré parfait

notion 3

Tu as réussi l'exercice **5** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Décompose 756 en produit de facteurs premiers : $756 = 2^2 \times 3^3 \times 7$. Un carré parfait a tous ses exposants pairs.

a. Exposant du facteur 2 : [a]

b. Nombre de facteurs premiers différents : [b]

c. Plus petit nombre par lequel multiplier 756 pour obtenir un carré parfait : [c]

d. Le carré parfait obtenu, 756 × 21 : [d]

5 L'escalier des divisions

notion 3

On décompose 420 en divisant toujours par le plus petit nombre premier possible. Complète l'escalier, puis la décomposition.

nombre	facteur premier
420	2
a	2
105	3
b	
35	
7	7 ← premier : on s'arrête

$420 = 2^{c} \times \ldots$: c. exposant du facteur 2 : [c] · d. nombre de facteurs premiers différents : [d]

6 Guidé L'escalier des divisions, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **5** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On décompose 40 en divisant toujours par le plus petit nombre premier possible. La première division est faite.

Nombre	On divise par
40	2
20	?
?	?
…	…

💡 Aide : 40 ÷ 2 = 20 : le quotient devient le nombre de la ligne suivante.

a. Deuxième quotient (20 ÷ 2) : [a]

b. Dernier facteur premier utilisé : [b]

c. Nombre de fois que le facteur 2 apparaît : [c]

d. Nombre de facteurs premiers différents : [d]

📝 Mes notes

7 Des lots identiques

notion 5

Un club fait des lots identiques avec 96 cartes promo et 72 badges, sans rien laisser. Les diviseurs communs sont en gras.

Nombre	Ses diviseurs
96	**1** · **2** · **3** · **4** · **6** · **8** · **12** · 16 · **24** · 32 · 48 · 96
72	**1** · **2** · **3** · **4** · **6** · **8** · 9 · **12** · 18 · **24** · 36 · 72

a. Nombre maximal de lots : [a]

Dans chaque lot : b. [b] cartes promo et c. [c] badges

d. Peut-on faire exactement 4 lots identiques ? ☐ oui ☐ non

8 Guidé Des lots identiques, pas à pas

notion 5

> Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un club fait des lots identiques avec 30 cartes promo et 45 badges, sans rien laisser. Les diviseurs communs sont en gras.

Nombre	Ses diviseurs
30	**1** · 2 · **3** · **5** · 6 · 10 · **15** · 30
45	**1** · **3** · **5** · 9 · **15** · 45

💡 Aide : regarde les nombres en gras : ils sont dans les deux listes. Le plus grand est le nombre maximal de lots.

a. Nombre maximal de lots : [a]

b. Nombre de cartes promo dans chaque lot : [b]

c. Nombre de badges dans chaque lot : [c]

9 Nombres premiers

notion 2

Voici cinq nombres. Pour chacun, cherche s'il a un diviseur autre que 1 et lui-même.

Liste	Les cinq nombres
À étudier	89 · 53 · 81 · 93 · 61

a. Combien de ces nombres sont premiers ? : [a]

b. Le plus grand nombre premier de la liste : [b]

c. Le plus petit diviseur de 81 autre que 1 : [c]

d. Le nombre 1 est-il premier ? ☐ oui ☐ non

e. Le seul nombre premier pair est : [e]

10 🚀 Défi Trois quantités, des lots identiques

notion 5

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un magasin veut faire des lots identiques avec 48 stylos, 72 cahiers et 120 gommes, sans rien laisser.

Article	Quantité
Stylos	48
Cahiers	72
Gommes	120

a. Plus grand nombre de lots possibles avec les 48 stylos et les 72 cahiers seulement : [a]

b. Plus grand nombre de lots possibles avec les trois quantités : [b]

c. Stylos dans chaque lot : [c]

d. Cahiers dans chaque lot : [d]

e. Gommes dans chaque lot : [e]

11 🌱 Guidé Nombres premiers, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **9** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

💡 Aide : 7 = 1 × 7 : seuls 1 et 7 le divisent, donc 7 est premier. 9 = 3 × 3 : 3 le divise, donc 9 n'est pas premier.

Nombre	Divisible par
7	1 et 7
9	1, 3 et 9

a. Combien 29 a-t-il de diviseurs ? : [a]

b. 29 est-il premier ? ☐ oui ☐ non

c. Plus petit diviseur de 27 autre que 1 : [c]

d. 27 est-il premier ? ☐ oui ☐ non

📝 Mes notes

12 🚀 Défi Chercher les nombres premiers

notion 2

Tu as réussi l'exercice **9** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Cherche les nombres premiers compris entre 30 et 50 (bornes comprises).

a. Combien y a-t-il de nombres premiers entre 30 et 50 ? : [a]

b. Le plus grand d'entre eux : [b]

c. 143 est-il premier ? ☐ oui ☐ non

d. Plus petit diviseur de 143 autre que 1 : [d]

13 Fraction irréductible

notion 4

Simplifie la fraction $\frac{48}{54}$ pour la rendre irréductible.

Fraction à simplifier
$\frac{48}{54}$

a. Le plus grand diviseur commun de 48 et 54 : [a]

b. Numérateur de la fraction irréductible : [b]

c. Dénominateur de la fraction irréductible : [c]

d. La fraction $\frac{18}{27}$ est-elle irréductible ? ☐ oui ☐ non

14 🌱 Guidé Simplifier une fraction, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **13** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Simplifie la fraction $\frac{8}{12}$ pour la rendre irréductible.

💡 Aide : pour $\frac{6}{8}$: 6 et 8 sont divisibles par 2 ; 6 ÷ 2 = 3 et 8 ÷ 2 = 4 ; donc $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

a. Plus grand diviseur commun de 8 et 12 : [a]

b. Numérateur de la fraction simplifiée : [b]

c. Dénominateur de la fraction simplifiée : [c]

📝 Mes notes

15 Défi Simplifier, puis comparer

notion 4

Tu as réussi l'exercice **13** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une fraction $\frac{45}{60}$ de la production est vendue. Rends-la irréductible, puis compare-la à $\frac{10}{12}$.

a. Plus grand diviseur commun de 45 et 60 : [a]

b. Numérateur de la fraction irréductible : [b]

c. Dénominateur de la fraction irréductible : [c]

d. $\frac{10}{12}$ est-elle égale à $\frac{45}{60}$? ☐ oui ☐ non

16 Je programme · tester un diviseur

notion 1 Scratch

Le bloc « modulo » donne le reste d'une division. Si le reste vaut 0, la division tombe juste.

1. Que dit le lutin si on répond 360 ?

   _____

2. Que dit le lutin si on répond 365 ?

   _____

3. Que faut-il changer pour des pages de 4 cartes ?

   _____

Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

17 Petit problème Le 800e épisode des Simpson

notion 3 Calculer Raisonner

Les Simpson ont diffusé leur **800e épisode** le **7 décembre 2025**.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

a. 800 est-il divisible par 3 ? Justifie avec un critère.

b. Décompose 800 en produit de facteurs premiers.

c. Un fan regarde les 800 épisodes par séances de 25 épisodes. Combien de séances ?

d. Peut-il faire des séances de 30 épisodes, toutes complètes ? Justifie.

Coup de pouce · exercice **17** : Critère de 3 : somme des chiffres. Décomposition : ÷ 2 cinq fois, puis ÷ 5. Séances : 800 ÷ 25.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Commence par les décompositions de 150 et de 90 : elles donnent tout le reste.

18 ⛰️ Défi · 4 étapes — Les pochettes du tournoi

notion 5 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Pour un tournoi de jeux de cartes, une boutique dispose de **150 cartes promo** et de **90 badges**. Elle veut faire des pochettes identiques et tout utiliser.

a. Décompose 150 et 90 en produits de facteurs premiers.

b. Combien de pochettes peut-elle faire au maximum ?

c. Combien de cartes promo y a-t-il dans chaque pochette ?

d. Combien de badges y a-t-il dans chaque pochette ?

e. Le gérant voudrait 20 pochettes. Explique-lui pourquoi c'est impossible.

Communiquer — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** préparer des colis identiques sans rien gaspiller, en entrepôt ou en atelier.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec de vraies données. Justifie chaque réponse par un calcul ou une propriété : c'est noté au brevet.

19 ⛰️ Défi · 5 étapes — La collection One Piece

notion 3 · Chercher · Raisonner · Calculer · Communiquer

Le manga One Piece compte **114 tomes** au Japon depuis le 4 mars 2026, avec plus de **600 millions d'exemplaires** dans le monde. Léa veut ranger toute la série chez elle.

Source : éditeur Shueisha, annonce du tome 114 (sorti au Japon le 4 mars 2026), relayée par Outlook Respawn le 15 avril 2026.

1 **Le nombre 114 est-il premier ? Justifier.** — Raisonner

2 **Décomposer 114 en produit de facteurs premiers.** — Calculer

🧴 Coup de pouce · exercice **18** : Facteurs communs de $150 = 2 \times 3 \times 5^2$ et $90 = 2 \times 3^2 \times 5$: $2 \times 3 \times 5 = 30$.

🧴 Coup de pouce · exercice **19** : $114 = 2 \times 3 \times 19$. Étagères : un diviseur de 114 entre 10 et 20. Fraction : $76 = 2^2 \times 19$.

La collection One Piece (suite)

3 **Léa veut le même nombre de tomes sur chaque étagère, entre 10 et 20. Combien de tomes par étagère, et combien d'étagères ?** Chercher

tomes par étagère : _____

4 **Elle a lu 76 tomes. Écrire la fraction des tomes lus sous forme irréductible.** Calculer

_____

5 **Parmi les tomes 100 à 114, lesquels ont un numéro premier ? Expliquer la méthode.** Communiquer

Raisonner 👮 **Dans un métier, cela sert à** ranger un stock sur des étagères toutes remplies de la même façon, en entrepôt ou en médiathèque.

👷 Le métier derrière la scène

Agent ou agente logistique

Il reçoit les marchandises, les range en entrepôt, prépare les commandes et les colis, et suit les stocks sur un terminal.

📐 **Ses maths** · diviseurs pour faire des colis identiques, multiples pour remplir des palettes, calcul de stocks.

APRÈS LA 3E
- CAP Opérateur ou opératrice logistique
- Bac pro Logistique

20 Les critères de divisibilité

autres nombres · comme l'exercice 1 — notion 1

Sans poser de division, utilise les critères pour répondre.

Critère	Le nombre est divisible si…
par 2	son dernier chiffre est pair (0, 2, 4, 6, 8)
par 5	son dernier chiffre est 0 ou 5
par 10	son dernier chiffre est 0
par 3	la somme de ses chiffres est dans la table de 3
par 9	la somme de ses chiffres est dans la table de 9

a. Somme des chiffres de 162 : a

b. 162 est-il divisible par 3 ? · c. par 9 ?
☐ oui ☐ non

d. 702 est-il divisible par 2 ? · e. par 5 ?
☐ oui ☐ non

f. 225 est-il divisible par 10 ?
☐ oui ☐ non

c. ☐ oui ☐ non **e.** ☐ oui ☐ non

21 L'escalier des divisions

autres nombres · comme l'exercice 5 — notion 3

On décompose 360 en divisant toujours par le plus petit nombre premier possible. Complète l'escalier, puis la décomposition.

nombre	facteur premier
360	2
a ☐	2
90	2
45	3
b ☐	
15	
5	5 ← premier : on s'arrête

$360 = 2^{c} \times \ldots$: c. exposant du facteur 2 : c ☐ · d. nombre de facteurs premiers différents : d ☐

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître un multiple et un diviseur, avec les critères.	1, 17	☐	☐	☐
dire si un nombre est premier.	9, 19	☐	☐	☐
décomposer un nombre en facteurs premiers.	5, 17, 18	☐	☐	☐
rendre une fraction irréductible.	13, 19	☐	☐	☐
partager en lots identiques.	7, 18	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
   ☐ 118 ☐ 120 ☐ 117
2. Calcule 5^2.
   _____
3. Écris 1/4 sous forme décimale.
   _____
4. Calcule 10 % de 80.
   _____
5. Convertis 0,75 h en minutes.
   _____
6. Calcule $5x + 9$ pour $x = 6$.
   _____
7. On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 1 ? (fraction ou décimal)
   _____
8. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône
9. Calcule $4 - 15$.
   _____
10. Sur un plan à l'échelle 1/100, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?
    _____

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Nombres entiers et arithmétique

Club de jeux et soirée séries · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je repère les données utiles dans un énoncé.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je traduis un partage en lots par un diviseur commun.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie avec un critère, un nombre premier ou un contre-exemple.	5,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je décompose un nombre et je simplifie une fraction.	7,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Lequel de ces nombres est divisible par 9 ? — Calculer — 1 pt

☐ 125 ☐ 135 ☐ 145

2 35 est-il un nombre premier ? — Raisonner — 1 pt

☐ oui ☐ non

3 Écris $2^3 \times 5$ sous la forme d'un nombre entier. — Calculer — 1 pt

_____

4 Quelle est la fraction irréductible égale à 15/25 ? — Calculer — 1 pt

☐ 3/5 ☐ 5/15 ☐ 14/24

5 Quel est le reste de la division de 47 par 5 ? — Calculer — 1 pt

_____

6 9 est-il un diviseur de 108 ? — Chercher — 1 pt

☐ oui ☐ non

📝 Mes notes

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Le tournoi de cartes — 6 pts

Un club prépare un tournoi avec **180 cartes** et **150 jetons**. Il veut faire des lots identiques, en utilisant tout.

7 Décomposer 180 et 150 en produits de facteurs premiers. — Calculer — 2 pts

8 Déterminer le nombre maximal de lots. — Modéliser — 1,5 pts

_____

9 Donner la composition d'un lot. — Calculer — 1,5 pts

cartes par lot : _____

10 Peut-on faire 12 lots ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

Exercice 2 — Les épisodes des Simpson — 6 pts

Saisons des Simpson	1	6	7	8	9
Épisodes	13	25	25	25	25

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026. Le 800e épisode a été diffusé le 7 décembre 2025.

11 Combien d'épisodes comptent, en tout, les saisons 6 à 9 ? — Chercher — 1 pt

_____

12 Montrer que 800 n'est pas un nombre premier. — Raisonner — 1,5 pts

13 La saison 1 compte 13 épisodes. La fraction 13/800 est-elle irréductible ? Justifier. — Raisonner — 2 pts

14 On regarde les 800 premiers épisodes, à raison de 16 par semaine. Combien de semaines faut-il ? — Modéliser — 1,5 pts

_____

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

📝 Mes notes